

Clasa 11P1 · S28

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Ora de laborator tehnologic (LT)

Montarea mecanismelor cu mișcare de translație. Montarea pieselor cu suprafețe de ghidare

Conținutul pachetului

p. 2–5 Proiect de lecție nr. 23 (S28) (sursa: p. 107–110)

p. 6–8 Manual (ed. elev) – S28 · Montarea mecanismelor cu mișcare de translație și a pieselor cu suprafețe de ghidare (sursa: p. 96–98)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 23 · S28**Montarea mecanismelor cu mișcare de translație și a pieselor cu suprafețe de ghidare****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 7 – Montarea generală și montarea după repararea mașinilor, utilajelor și instalațiilor · planificată în S26–S28 (LT 12 h, IP 15 h)
Conținutul (planificare)	7.1. SDV-uri și utilaje specifice · 7.2. Montarea mecanismelor de transmitere a mișcării de rotație · 7.3. Montarea mecanismelor cu mișcare de translație; 7.4. Montarea pieselor cu suprafețe de ghidare · 7.5. Documentația tehnică; 7.6. Controlul lucrărilor de reparații: verificarea montării, măsurători după reparație, probe de încercare pe standuri, revizii și rodaje; 7.7. Norme SSM, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Montarea mecanismelor cu mișcare de translație și a pieselor cu suprafețe de ghidare
Săptămâna / programul	S28 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 15.04.2027, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 15.04.2027, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 16.04.2027, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 16.04.2027, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT-IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 96–98
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 27 (clusterelor C, G, H, I)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.7. Montarea generală și montarea după reparare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor: Montarea mecanismelor de transmitere a mișcării de rotație; Montarea mecanismelor cu mișcare de translație; Montarea pieselor cu suprafețe de ghidare; SDV-uri și utilaje specifice; Documentația tehnică în vederea realizării ansamblului; Probe de încercare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, după reparare; Probe de verificare pentru punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Abilități	8.2.30. Recondiționarea pieselor uzate prin sudare 8.2.31. Recondiționarea pieselor uzate prin lipire 8.2.32. Recondiționarea pieselor uzate prin metalizare 8.2.33. Recondiționarea pieselor uzate prin deformare plastică 8.2.34. Recondiționarea pieselor uzate prin acoperiri galvanice 8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Montarea mecanismelor cu mișcare de translație. Montarea pieselor cu suprafețe de ghidare”;
- O2 – (LT) să aplice: translație: ghidaje drepte → sanie cu pană reglată → șurub–piuliță coaxial → perpendicularitate → limitatoare;
- O3 – (LT) să aplice: ghidajele: curățenie perfectă, strângere în cruce, verificare după strângere;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Verificarea perpendicularității și a paralelismului deplasărilor unei mese în cruce”, respectând criteriul: echerul a fost aliniat corect înainte de măsurare;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Montarea unei sănii pe ghidaj cu șurub–piuliță. Alinierea cuplajului după înlocuirea motorului”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: sania se deplasează uniform pe toată cursa;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 96–98 SDV, utilaje și materiale: masă în cruce (stand sau mașina de găurit în coordonate); echer de control 200 mm, ceas comparator cu suport magnetic, riglă de control; lavete; standul cu sanie în coadă de rândunică, pană de reglaj, șurub și piuliță, lagăre ale șurubului; grup motor–cuplaj–utilaj pe placă de bază; adaosuri de calare; ceas comparator cu suport magnetic, riglă, lere, echer, chei, cheie dinamometrică; ulei de ghidaje, vaselină, lavete tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 7, S26–S28); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Montarea mecanismelor cu mișcare de translație. Montarea pieselor cu suprafețe de ghidare · 4 h · manual p. 96–98

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți cum se montează o sanie, un ghidaj și o cuplă șurub–piuliță, astfel încât mișcarea să fie rectilinie, fără joc și fără înțepenire; în atelier montezi o sanie pe ghidaj și aliniezi un cuplaj după înlocuirea unui motor – temele de examen n...	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
4. Dirijarea învățării (70 min)	Prezintă conținutul din manual: – Se verifică rectilitatea ghidajelor și paralelismul lor față de axa de referință (de exemplu axa arborelui principal). – Se montează sania și se reglează pana de ghidare: deplasare uniformă pe toată cursa, fără joc și fără înțepenire. – Se montează cupla șurub–piuliță: lagărele șurubului coaxiale cu piulița (verificare cu comparatorul la capetele cursei), apoi se reglează jocul mort. – Se verifică perpendicularitatea deplasărilor între ele (sania transversală față de cea longitudinală) cu echerul de control și ceasul comparator. – Se verifică funcționarea limitatoarelor de cursă și a opritorilor.	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (95 min)	„Verificarea perpendicularității și a paralelismului deplasărilor unei mese în cruce” – Verifici perpendicularitatea dintre deplasarea longitudinală și cea transversală a unei mese în cruce (masa mașinii de frezat sau a mașinii de găurit în coordonate) și paralelismul mesei. – NSSM: Deplasările se fac manual; utilajul este oprit și blocat. 1) Curăță masa și echerul. 2) Aliniaza o latură a echerului cu deplasarea longitudinală (comparatorul la zero pe toată lungimea). 3) Deplasează transversal și citește abaterea pe cealaltă latură. 4) Verifică paralelismul suprafeței mesei cu deplasarea (palpator pe masă, deplasare longitudinală și transversală). 5) Compară cu valorile admise și formulează concluzia.	Sarcina: Completează fișa. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Translație: ghidaje drepte → sanie cu pană reglată → șurub–piuliță coaxial → perpendicularitate → limitatoare. – Ghidajele: curățenie perfectă, strângere în cruce, verificare după strângere. – Știfturile de poziționare – ultimele. ? De ce se montează ultimele știfturile de poziționare? ? Cum verifici perpendicularitatea a două deplasări?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 96–98).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Montarea unei sanii pe ghidaj cu șurub–piuliță. Alinierea cuplajului după înlocuirea motorului · 5 h · manual p. 96–98

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Montezi o sanie în coadă de rândunică pe ghidaj, cu pana de reglaj și cupla șurub–piuliță, și verifici deplasarea; apoi înlocuiești motorul unui grup de	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	acționare și aliniezi cuplajul, cu corectarea „picioarei moale”. – NSSM/PSI: Motorul se ridică cu palanul; nimeni sub sarcină; conexiunile electrice le face electricianul. – NSSM/PSI: La montarea saniei, degetele nu se țin între sanie și ghidaj.			
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: standul cu sanie în coadă de rândunică, pană de reglaj, șurub și piuliță, lagăre ale șurubului; grup motor–cuplaj–utilaj pe placă de bază; adaosuri de calare; ceas comparator cu suport magnetic, riglă, lere, echer, chei, cheie dinamometrică; ulei de ghidaje, vaselină, lavete.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Curăță ghidajul și sania; verifică rectilinitatea ghidajului cu rigla. 2) Montează sania și reglează pana: deplasare uniformă, fără joc. 3) Montează lagărele șurubului și piulița; verifică coaxialitatea (comparator la capetele cursei); strânge și reglează jocul mort. 4) Verifică deplasarea pe toată cursa și momentul la manetă (uniform). 5) Montează motorul pe placa de bază; verifică și corectează „picioara moale”. 6) Aliniază cuplajul cu comparatorul (vertical cu adaosuri, orizontal cu șuruburile laterale); strânge tălpile în cruce și remăsoară. 7) Completează fișa de verificare.	Sarcina: Sania montată și reglată, grupul aliniat, fișa completă. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Sania se deplasează uniform pe toată cursa. ☐ Alinierea finală s-a măsurat după strângerea tălpilor. ☐ Apărătoria cuplajului este montată.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 96–98): Translație: ghidaje drepte → sanie cu pană reglată → șurub–piuliță coaxial → perpendicularitate → / Ghidajele: curățenie perfectă, strângere în cruce, verificare după
B – consolidare	1) De ce se montează ultimele știfturile de poziționare? 2) Cum verifici perpendicularitatea a două deplasări? 3) Ce este „picioara moale” la un motor și cum îl corectezi?
A – performanță	Ce se întâmplă dacă lagărele șurubului nu sunt coaxiale cu piulița? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 96–98) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S28 · Montarea mecanismelor cu mișcare de translație și a pieselor cu suprafețe de ghidare

Firul săptămânii: La laborator înveți cum se montează o sanie, un ghidaj și o cuplă șurub–piuliță, astfel încât mișcarea să fie rectilinie, fără joc și fără înțepenire; în atelier montezi o sanie pe ghidaj și aliniezi un cuplaj după înlocuirea unui motor – temele de examen nr. 17 și 27 reluate.

[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC
4 ore · laborator tehnologic

**Montarea mecanismelor cu mișcare de translație. Montarea
pieselor cu suprafețe de ghidare**

Rezultate ale învățării: C 8.1.7. · A 8.2.30.–8.2.34., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Montarea mecanismelor cu mișcare de translație

1. Se verifică rectilinitatea ghidajelor și paralelismul lor față de axa de referință (de exemplu axa arborelui principal).
2. Se montează sania și se reglează **pana de ghidare**: deplasare uniformă pe toată cursa, fără joc și fără înțepenire.
3. Se montează cupla **șurub–piuliță**: lagărele șurubului coaxiale cu piulița (verificare cu comparatorul la capetele cursei), apoi se reglează jocul mort.
4. Se verifică **perpendicularitatea** deplasărilor între ele (sania transversală față de cea longitudinală) cu echerul de control și ceasul comparator.
5. Se verifică funcționarea **limitatoarelor de cursă** și a opritorilor.

Montarea pieselor cu suprafețe de ghidare

- suprafețele se curăță perfect: un fir de șpan între ele modifică poziția și rizează ghidajul;
- se verifică planeitatea suprafețelor de așezare și se corectează prin răzuire;
- șuruburile de fixare se strâng **în cruce, în trepte**, ca piesa să nu se deformeze;
- după strângere se verifică din nou rectilinitatea și deplasarea pe toată cursa;
- **știfturile de poziționare se montează ultimele**, după verificarea poziției (găurile se alezează împreună, la montaj).

Aplicație rezolvată – perpendicularitatea. Echerul de control se așază pe masă cu o latură paralelă cu deplasarea longitudinală (reglată cu comparatorul la zero pe 200 mm). Comparatorul, fixat pe sania transversală, palpează cealaltă latură pe o cursă de 200 mm și citește 0,06 mm. Abaterea admisă: 0,02 mm pe 200 mm. Abaterea este de trei ori mai mare → se verifică așezarea ghidajului transversal (șpan sub el, șuruburi strânse inegal); se desface, se curăță, se răzuiește suprafața de așezare, se strânge în cruce și se remăsoară; știfturile de poziționare se alezează din nou, la o cotă superioară, dacă poziția s-a modificat.

Alinierea după înlocuirea unui motor

Motorul nou se așază pe tălpi, cu adaosurile vechi verificate (nu se refolosesc adaosuri deformate). Se aliniează întâi pe verticală (adaosuri), apoi pe orizontală (șuruburi laterale), cu comparatorul, ca în S10. Se verifică și „piciorul moale”: se slăbește pe rând câte un șurub al tălpilor și se urmărește comparatorul – dacă indicația variază cu peste 0,05 mm, talpa respectivă nu se sprijină bine și se calează.

Reține

- Translație: ghidaje drepte → sanie cu pană reglată → șurub–piuliță coaxial → perpendicularitate → limitatoare.
- Ghidaje: curățenie perfectă, strângere în cruce, verificare după strângere.
- Știfturile de poziționare – ultimele.

Întrebări

1. De ce se montează ultimele știfturile de poziționare?
2. Cum verifici perpendicularitatea a două deplasări?

3. Ce este „piciorul moale” la un motor și cum îl corectezi?
4. Ce se întâmplă dacă lagărele șurubului nu sunt coaxiale cu piulița?

Lucrarea de laborator: Verificarea perpendicularității și a paralelismului deplasărilor unei mese în cruce

Scopul lucrării: Verifici perpendicularitatea dintre deplasarea longitudinală și cea transversală a unei mese în cruce (masa mașinii de frezat sau a mașinii de găurit în coordonate) și paralelismul mesei.

SDV-uri, aparate, materiale

- masă în cruce (stand sau mașina de găurit în coordonate)
- echer de control 200 mm, ceas comparator cu suport magnetic, riglă de control
- lavete

Securitate și sănătate în muncă

 Depășările se fac manual; utilajul este oprit și blocat.

Desfășurarea lucrării

1. Curăță masa și echerul.
2. Aliniază o latură a echerului cu deplasarea longitudinală (comparatorul la zero pe toată lungimea).
3. Deplasează transversal și citește abaterea pe cealaltă latură.
4. Verifică paralelismul suprafeței mesei cu deplasarea (palpator pe masă, deplasare longitudinală și transversală).
5. Compară cu valorile admise și formulează concluzia.

Fișa de lucru

Perpendicularitate: mm / 200 mm (admis) · Paralelism longitudinal: mm · transversal: mm · Concluzie:

Sarcina de lucru

Completează fișa.

Controlul lucrării

- ☐ Echerul a fost aliniat corect înainte de măsurare.
- ☐ Concluzia compară valorile cu cele admise.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Montarea unei sănii pe ghidaj cu șurub-piuliță. Alinierea cuplajului după înlocuirea motorului

Rezultate ale învățării: C 8.1.7. · A 8.2.30.–8.2.34., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10. · reia temele 17, 27

Scopul lucrării: Montezi o sanie în coadă de rândunică pe ghidaj, cu pana de reglaj și cupla șurub-piuliță, și verifici deplasarea; apoi înlocuiești motorul unui grup de acționare și aliniezi cuplajul, cu corectarea „piciorului moale”.

SDV-uri, aparate, materiale

- standul cu sanie în coadă de rândunică, pană de reglaj, șurub și piuliță, lagăre ale șurubului
- grup motor-cuplaj-utilaj pe placă de bază; adaosuri de calare
- ceas comparator cu suport magnetic, riglă, lere, echer, chei, cheie dinamometrică
- ulei de ghidaje, vaselină, lavete

Securitate și sănătate în muncă

 Motorul se ridică cu palanul; nimeni sub sarcină; conexiunile electrice le face electricianul.

 La montarea saniei, degetele nu se țin între sanie și ghidaj.

Desfășurarea lucrării

1. Curăță ghidajul și sania; verifică rectilinitatea ghidajului cu rigla.
2. Montează sania și reglează pana: deplasare uniformă, fără joc.
3. Montează lagărele șurubului și piulița; verifică coaxialitatea (comparator la capetele cursei); strânge și reglează jocul mort.
4. Verifică deplasarea pe toată cursa și momentul la manetă (uniform).
5. Montează motorul pe placa de bază; verifică și corectează „piciorul moale”.
6. Aliniază cuplajul cu comparatorul (vertical cu adaosuri, orizontal cu șuruburile laterale); strânge tălpile în cruce și remăsoară.
7. Completează fișa de verificare.

Fișa de lucru

Verificarea	Prescris	Măsurat	Conform
rectilinitatea ghidajului			
jocul lateral al saniei			
jocul mort șurub–piuliță			
piciorul moale (variația maximă)	$\leq 0,05 \text{ mm}$		
dezaxarea radială finală	$\leq 0,05 \text{ mm}$		
fanta frontală (diferența pe contur)	$\leq 0,05 \text{ mm}$		

Sarcina de lucru

Sania montată și reglată, grupul aliniat, fișa completă.

Controlul lucrării

- ☐ Sania se deplasează uniform pe toată cursa.
- ☐ Alinierea finală s-a măsurat după strângerea tălpilor.
- ☐ Apărătoarea cuplajului este montată.